

Table des matieres

1. Introduction et objectifs des tests E2E	3
1.1 Stack technique testee	3
2. Comptes de test et identification	4
3. Scenarios de test en conditions reelles	4
3.1 Scenario 1 : Operateur Orange consulte ses donnees	5
3.2 Scenario 2 : Analyste ARPT importe des donnees de campagne	5
3.3 Scenario 3 : Citoyen signale un probleme reseau	6
3.4 Scenario 4 : Super Admin gere une alerte critique bout en bout	
3.5 Scenario 5 : Prestataire importe des donnees QoS en masse (JSON)	7
3.6 Scenario 6 : Directeur General consulte le dashboard et genere un rapport	8
4. API pour les prestataires - Liens et integration	9
4.1 Authentification	9
4.2 Envoi de mesures QoS	9
4.3 Gestion des alertes	10
4.4 Mise a jour des scores operateurs	10
4.5 Campagnes de mesure	11
5. Fichiers de donnees de test disponibles	11

6. Codes de reference et nomenclature	12
6.1 Codes operateurs	12
6.2 Codes regions	12
6.3 Types de mesures et alertes	12
7. Regles de validation des donnees QoS	13
8. Execution des tests E2E	13
8.1 Configuration Playwright	14
8.2 Commandes d'execution	14
8.3 Structure des fichiers de test	14
9. Flux de donnees complet - Du prestataire au dashboard	15
10. Matrice de controle d'accès RBAC complete	16

1. Introduction et objectifs des tests E2E

Ce document constitue le guide complet des tests end-to-end (E2E) de la plateforme ONIT-PNG (Observatoire National Intelligent des Telecommunications - Plateforme Nationale de Supervision) developpee pour l'ARPT (Autorite de Regulation des Postes et Telecommunications) de la Republique de Guinee. L'objectif principal de ces tests est de simuler des scenarios reels d'utilisation en production, comme si un operateur, un analyste, un prestataire ou un citoyen utilisait l'application au quotidien. Chaque scenario couvre un flux complet de bout en bout, depuis l'authentification jusqu'a la verification finale des donnees en passant par toutes les etapes intermediaires.

Les tests E2E de production different des tests unitaires ou d'integration classiques car ils valident le fonctionnement complet du systeme dans des conditions proches de la realite. Cela inclut les flux de donnees entre les differents composants (authentification, API, base de donnees, interface utilisateur), les controles d'accès base sur les roles (RBAC), la securite au niveau des lignes de donnees (RLS), et les interactions reelles avec les fichiers CSV et JSON pour l'import de mesures QoS. Ce guide detaille egalement les liens API que les prestataires peuvent utiliser pour remonter automatiquement des donnees vers la plateforme.

1.1 Stack technique testee

Composant	Technologie	Version
Framework	Next.js (App Router + Turbopack)	16.1.3
ORM	Prisma + SQLite	6.11.1
Authentification	NextAuth v4 (JWT)	4.x
Tests E2E	Playwright	1.60.0
Cartographie	Leaflet.js + react-leaflet	1.9.4 / 5.0.0
Graphiques	Recharts	2.15.4
Validation	Zod	4.0.2
UI	shadcn/ui + Tailwind CSS 4	Latest

2. Comptes de test et identification

Tous les comptes de test partagent le meme mot de passe par défaut : **Admin@2026!**. Ces comptes sont crees par le script de seeding (prisma/seed.ts) et representent les differents roles de la plateforme. Chaque role dispose de permissions specifiques qui determinent les fonctionnalites accessibles via l'interface et les API. Il est essentiel de tester chaque role pour verifier que le controle d'accès RBAC fonctionne correctement et que chaque utilisateur ne peut acceder qu'aux donnees et actions autorisees par son profil.

Email	Role	Organisation	Acces
admin@arpt.gn	SUPER_ADMIN	ARPT	Total (lecture + ecriture + admin)
dg@arpt.gn	DG	ARPT	Dashboard + rapports + scoring + audit
dga@arpt.gn	DGA	ARPT	Dashboard + rapports + scoring
dir.tech@arpt.gn	DIRECTEUR_TECHNIQUE	ARPT	QoS + SIG + cyber + mesures
ing.rf@arpt.gn	INGENIEUR_RF	ARPT	Mesures + campagnes + SIG
analyste@arpt.gn	ANALYSTE_QOS	ARPT	Mesures + rapports + alertes
auditeur@arpt.gn	AUDITEUR	ARPT	Lecture mesures + campagnes
tech@orange.gn	OPERATEUR_READONLY	Orange Guinee	Lecture ses donnees uniquement
tech@mtn.gn	OPERATEUR_READONLY	MTN Guinee	Lecture ses donnees uniquement
tech@celcom.gn	OPERATEUR_READONLY	Celcom Guinee	Lecture ses donnees uniquement

3. Scenarios de test en conditions reelles

Chaque scenario ci-dessous simule un cas d'utilisation reel de la plateforme. Les etapes sont ordonnees chronologiquement et doivent etre executees sequentiellement pour reproduire le flux complet. Les resultats attendus sont

indiques pour chaque etape afin de valider le bon fonctionnement du systeme.

3.1 Scenario 1 : Operateur Orange consulte ses donnees

Ce scenario simule un technicien d'Orange Guinee qui se connecte a la plateforme pour consulter les donnees de qualite de service de son operateur. L'operateur a un acces en lecture seule : il peut voir ses mesures, ses campagnes et ses scores, mais ne peut ni creer de nouvelles donnees ni modifier les existantes. Ce test valide le fonctionnement du controle d'accès RBAC et la securite au niveau des lignes de donnees (RLS) qui filtre automatiquement les donnees pour ne montrer que celles de l'operateur authentifie.

Etape	Action	Endpoint / UI	Resultat attendu
1	Connexion avec tech@orange.gn	POST /api/auth/callback/credentials	Session JWT creee (200 ou 302)
2	Consulter le dashboard	GET /api/dashboard	200 - KPIs visibles
3	Lister ses mesures	GET /api/mesures?operateur=ORG	200 - Mesures ORG uniquement
4	Lister ses campagnes	GET /api/campaigns?operateurCode=ORG	200 - Campagnes ORG uniquement
5	Consulter ses scores	GET /api/scores?operateur=ORG	200 - Scores ORG
6	Tenter acces utilisateurs	GET /api/users	403 - Interdit
7	Tenter creation mesure	POST /api/mesures	403 - Interdit (readonly)

3.2 Scenario 2 : Analyste ARPT importe des donnees de campagne

L'analyste QoS de l'ARPT cree une campagne de mesure, puis importe les donnees collectees par les equipes terrain via un fichier CSV. Ce scenario valide le flux complet d'import de donnees : authentication, recuperation des IDs de reference, creation de campagne, import CSV en masse, et verification des donnees importees. C'est un des flux les plus critiques de la plateforme car

il constitue la porte d'entree principale des donnees de qualite de servicere montees par les prestataires de mesure sur le terrain.

Etape	Action	Endpoint	Resultat attendu
1	Connexion analyste QoS	POST /api/auth/callback/credentials	Session validee
2	Recuperer IDs operateur/region	GET /api/dashboard	200 - operateurs + regions
3	Lister les campagnes	GET /api/campaigns	200 - Liste des campagnes
4	Importer mesures CSV	PUT /api/mesures?campaignId=XXX	201 - inserted > 0
5	Verifier les mesures	GET /api/mesures?limit=5	200 - Mesures importees

3.3 Scenario 3 : Citoyen signale un probleme reseau

Un citoyen guineen signale un probleme de reseau via le portail public sans authentication. Ce scenario valide le mecanisme de signalement public, qui est une fonctionnalite cle de la plateforme pour permettre a la population de remonter les problemes de couverture. L'alerte creee est automatiquement de type SIGNALEMENT_PUBLIC et ne necessite aucune authentication. En revanche, les autres types d'alertes (DEGRADATION, SEUIL_DEPASSE, etc.) requierent une authentication, ce qui est egalement verifie dans ce scenario.

Etape	Action	Endpoint	Resultat attendu
1	Acces dashboard public	GET /api/dashboard (sans auth)	200 - KPIs publics
2	Consulter rapports publics	GET /api/reports (sans auth)	200 - Rapports isPublic=true
3	Signaler probleme reseau	POST /api/alerts (type=SIGNALEMENT_PUBLIC)	201 - Alerte creee
4	Verifier signalement visible	Verification via compte admin	Alerte presente, non resolue
5	Tenter alerte non publique	POST /api/alerts (type=DEGRADATION)	401 - Non autorise

3.4 Scenario 4 : Super Admin gere une alerte critique bout en bout

Le Super Admin detecte une alerte critique de degradation reseau, la cree manuellement dans le systeme, verifie sa presence dans les alertes non resolues, consulte le journal d'audit pour tracer l'action, puis resout l'alerte apres intervention technique. Ce scenario valide le cycle de vie complet d'une alerte et la tracabilite des actions dans le journal d'audit, qui est une exigence reglementaire pour l'ARPT.

Etape	Action	Endpoint	Resultat attendu
1	Connexion Super Admin	POST /api/auth/callback/credentials	Session admin validee
2	Creer alerte critique	POST /api/alerts (CRITIQUE)	201 - Alerte creee, isResolved=false
3	Verifier dans alertes actives	GET /api/alerts?isResolved=false	Alerte presente
4	Verifier audit log	GET /api/audit-logs	200 - Log de creation present
5	Resoudre l'alerte	PATCH /api/alerts (isResolved=true)	200 - resolvedAt renseigne
6	Verifier resolution	GET /api/alerts?isResolved=true	Alerte resolue confirmee

3.5 Scenario 5 : Prestataire importe des donnees QoS en masse (JSON)

Un prestataire externe envoie un grand volume de mesures QoS via l'API en utilisant le format JSON. Ce scenario simule l'integration automatique d'un systeme d'information tiers qui pousse des donnees de campagne vers la plateforme ONIT-PNG. Le prestataire doit d'abord s'authentifier, recuperer l'ID d'une campagne existante, puis envoyer les mesures en masse. Apres l'import, il verifie que les donnees sont correctement accessibles via les filtres par operateur et par region.

Etape	Action	Endpoint	Resultat attendu
1	Authentification prestataire	POST /api/auth/callback/credentials	Session validee
2	Recuperer campagne ID	GET /api/campaigns	200 - campaignId obtenu
3	Import JSON (10+ mesures)	PUT /api/mesures (application/json)	201 - inserted = N
4	Verifier par operateur	GET /api/mesures?operateur=ORG	Mesures ORG presentes
5	Verifier par region	GET /api/mesures?region=CKY	Mesures CKY presentes

3.6 Scenario 6 : Directeur General consulte le dashboard et genere un rapport

Le Directeur General de l'ARPT se connecte pour consulter les KPIs nationaux, examiner le scoring des operateurs, verifier les metriques QoS detaillees et les alertes actives, puis cree un rapport reglementaire trimestriel. Ce scenario represente l'utilisation quotidienne de la plateforme par la direction pour le suivi operationnel et la production de rapports officiels destines aux autorites de regulation et aux operateurs.

Etape	Action	Endpoint	Resultat attendu
1	Connexion DG	POST /api/auth/callback/credentials	Session DG validee
2	Consulter KPIs nationaux	GET /api/dashboard	200 - KPIs + 3 operateurs
3	Consulter scoring operateurs	GET /api/scoring	200 - Classement operateurs
4	Consulter metriques QoS	GET /api/qos	200 - Metriques detaillees
5	Consulter alertes actives	GET /api/alerts?isResolved=false	200 - Liste alertes

6	Lister rapports existants	GET /api/reports	200 - Liste rapports
7	Creer rapport reglementaire	POST /api/reports	201 - Rapport cree
8	Consulter journal audit	GET /api/audit-logs	200 - Logs tracabilite

4. API pour les prestataires - Liens et integration

Cette section documente tous les endpoints API disponibles pour les prestataires et operateurs qui souhaitent remonter automatiquement des donnees vers la plateforme ONIT-PNG. Chaque endpoint est accompagne de la methode HTTP, du format attendu, des permissions requises et d'un exemple d'utilisation avec curl. Les prestataires doivent d'abord s'authentifier via l'endpoint NextAuth pour obtenir un cookie de session JWT, puis inclure ce cookie dans toutes les requetes suivantes.

4.1 Authentification

Tous les prestataires doivent s'authentifier avant d'appeler les API protegees. L'authentification utilise le fournisseur NextAuth Credentials avec un email et un mot de passe. En retour, un cookie de session JWT est emis avec une duree de valide de 8 heures. Ce cookie doit etre conserve et inclus dans toutes les requetes subsequentes via l'en-tete Cookie ou l'option -b de curl.

```
POST /api/auth/callback/credentials

curl -X POST "http://SERVEUR:3000/api/auth/callback/credentials" -H
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -d "email=admin@arpt.gn&password=Admin@2026!&callbackUrl=http://localhost:3000&json=true" -c cookies.txt
-L
```

4.2 Envoi de mesures QoS

L'endpoint de mesures est le point d'entree principal pour les prestataires. Il supporte trois modes d'utilisation : la creation d'une mesure unique (POST), l'import en masse au format JSON (PUT), et l'import en masse au format CSV (PUT). Le format JSON est recommande pour les gros volumes car il permet d'inclure le campagneId dans le corps de la requete, tandis que le format CSV

necessite de passer le campagneId en parametre de requete.

Methode	Endpoint	Content-Type	Usage	Permission
POST	/api/mesures	application/json	Mesure unique	campaign:write
PUT	/api/mesures	application/json	Import JSON masse	campaign:write
PUT	/api/mesures?campaignId=X	text/csv	Import CSV masse	campaign:write
GET	/api/mesures	-	Lister (filtre)	Authentifie

4.3 Gestion des alertes

Les prestataires et systemes de monitoring peuvent creer des alertes pour signaler des problemes detectes. Le type SIGNALEMENT_PUBLIC ne necessite pas d'authentification, ce qui permet aux applications citoyennes de signaler des pannes. Les autres types d'alertes requierent une authentification et les permissions appropriees.

Method e	Endpoint	Usage	Auth requise
POST	/api/alerts	Creer une alerte	Oui (sauf SIGNALEMENT_PUBLIC)
PATCH	/api/alerts	Resoudre/rouvrir	Oui (alert:write)
GET	/api/alerts	Lister (filtre)	Oui

4.4 Mise a jour des scores operateurs

Le systeme de scoring automatique ou les analystes ARPT mettent a jour les scores de chaque operateur par periode trimestrielle. L'endpoint utilise un mecanisme d'upsert : si un score existe deja pour le couple operateurId + periode, il est mis a jour ; sinon, un nouveau score est cree. Tous les scores doivent etre compris entre 0 et 100.

```
POST /api/scores (upsert)
```

```
curl -X POST "http://SERVEUR:3000/api/scores" -b cookies.txt -H "Content-Type: application/json" -d '{"operatorCode":"ORG","periode":"2026-Q2","scoreGlobal":78,"scoreCouverture":82,"scoreQoS":75,"scoreQoE":78,"scoreConformite":90}'
```

4.5 Campagnes de mesure

Les prestataires peuvent consulter les campagnes existantes pour obtenir les IDs nécessaires à l'import de mesures. La création de nouvelles campagnes est réservée aux rôles disposant de la permission `campaign:write`. Les statuts valides sont : `PLANIFIEE`, `EN_COURS`, `TERMINEE`, `ANNULEE`. L'import de mesures dans une campagne planifiée déclenche automatiquement le passage au statut `EN_COURS`.

Method e	Endpoint	Usage	Permission
GET	/api/campaigns	Lister les campagnes	Authentifié
POST	/api/campaigns	Créer une campagne	campaign:write
PATCH	/api/campaigns	Modifier le statut	campaign:write

5. Fichiers de données de test disponibles

Plusieurs fichiers de données de test sont fournis dans le répertoire `e2e/fixtures/` pour faciliter les tests manuels et automatisés. Ces fichiers contiennent des données réalistes couvrant les trois opérateurs (Orange, MTN, Celcom) dans les huit régions administratives de Guinée, avec des valeurs de métriques QoS représentatives des conditions réelles.

Fichier	Form at	Contenu	Utilisation
test-data.ts	TypeS cript	Comptes, codes, payloads	Reference pour tous les tests
production-mesures-import.json	JSON	19 mesures réalistes multi-opérateurs	PUT /api/mesures (JSON)
production-drive-test-conakry-q2-2026.csv	CSV	40 mesures drive test complet	PUT /api/mesures (CSV)
sample-mesures-import.json	JSON	4 mesures échantillon	Tests basiques
sample-mesures-import.csv	CSV	10 mesures échantillon	Tests basiques

api-prestataires-curl.sh	Shell	Commandes curl completes	Tests manuels API
--------------------------	-------	--------------------------	-------------------

6. Codes de reference et nomenclature

6.1 Codes operateurs

Code	Operateur	Couleur	Type
ORG	Orange Guinee	#FF7900	Mobile + Internet
MTN	MTN Guinee	#FFCC00	Mobile + Internet
CEL	Celcom Guinee	#00B4D8	Mobile + Internet

6.2 Codes regions

Code	Region	Latitude	Longitude
CKY	Conakry	9.5092	-13.7122
KND	Kindia	10.0580	-12.8600
BOK	Boke	10.9333	-14.3000
LAB	Labe	11.3167	-12.5000
MAM	Mamou	10.5000	-12.0833
FRN	Faranah	10.0333	-10.7333
KNK	Kankan	10.3833	-9.3000
NZR	N'Zerekore	7.7500	-8.8167

6.3 Types de mesures et alertes

Categorie	Valeurs possibles
Types de mesure	MOBILE, INTERNET, RF_DRIVE, WALK_TEST
Types d'alerte	DEGRADATION, SEUIL_DEPASSE, NON_CONFORMITE, ZONE_BLANCHE, SIGNALEMENT_PUBLIC
Severites	CRITIQUE, HAUTE, MOYENNE, BASSE
Statuts campagne	PLANIFIEE, EN_COURS, TERMINEE, ANNULEE

Statuts rapport	PLANIFIE, EN_COURS, GENERE, PUBLIE, ARCHIVE
Types campagne	DRIVE_TEST, WALK_TEST, QOS_INTERNET, QOS_MOBILE
Types rapport	REGLEMENTAIRE, OPERATEUR, PUBLIC, INTERNE, BENCHMARK

7. Regles de validation des donnees QoS

L'API de mesures applique des regles de validation strictes sur les valeurs soumisees. Toute valeur hors plage est rejetelee avec un code 400 et un message d'erreur detaillee. Les plages sont calibrees sur les standards de l'ITU-T et les specifications 3GPP pour les reseaux mobiles 2G/3G/4G/5G. Il est essentiel que les prestataires respectent ces plages pour que les donnees soient acceptees par la plateforme.

Metrique	Unite	Min	Max	Exemple
RSSI	dBm	-150	-30	-72
RSRP	dBm	-140	-44	-90
RSRQ	dB	-20	-3	-9
SINR	dB	-20	30	14
Latence	ms	0	5000	38
Debit descendant	Mbps	0	1000	28
Debit montant	Mbps	0	500	9
Gigue	ms	0	1000	4
Taux appel reussi	%	0	100	98
Taux drop call	%	0	100	1
Score QoE	/100	0	100	86
Page load time	ms	0	30000	1000
Video buffering	s	0	60	0.3

8. Execution des tests E2E

8.1 Configuration Playwright

Les tests E2E sont configurés via le fichier `playwright.config.ts` à la racine du projet. La configuration utilise un seul worker (`workers: 1`) pour éviter les conflits avec la base SQLite, et exécute les tests en mode séquentiel (`fullyParallel: false`). Le serveur de développement est lancé automatiquement avant les tests et utilise le port 3000.

8.2 Commandes d'exécution

Commande	Description
<code>npm run test:e2e</code>	Exécute tous les tests E2E en mode headless
<code>npm run test:e2e:headed</code>	Exécute les tests avec navigateur visible
<code>npm run test:e2e:ui</code>	Interface graphique Playwright pour debug
<code>npm run test:e2e:report</code>	Ouvre le rapport HTML des derniers tests
<code>npx playwright test e2e/auth.spec.ts</code>	Exécute uniquement les tests d'authentification
<code>npx playwright test e2e/production-scenarios.spec.ts</code>	Exécute les scénarios de production
<code>npx playwright test e2e/prestataire-api.spec.ts</code>	Exécute les tests API prestataires

8.3 Structure des fichiers de test

Fichier	Tests	Couverture
<code>auth.spec.ts</code>	7	Connexion, échec, session, health check
<code>rbac.spec.ts</code>	~25	Matrice d'accès par rôle (SUPER_ADMIN, OPERATEUR, ANALYSTE, Public)
<code>api-mesures.spec.ts</code>	~15	CRUD mesures, import JSON/CSV, validation, pagination
<code>api-campaigns.spec.ts</code>	~12	CRUD campagnes, filtrage, statuts, RBAC
<code>api-alerts.spec.ts</code>	~14	CRUD alertes, signalement public, résolution, RBAC
<code>api-reports.spec.ts</code>	~12	CRUD rapports, accès public/privé, statuts

api-users-roles-scores.spec.ts	~25	CRUD utilisateurs, roles, permissions, scores upsert
api-dashboard-map.spec.ts	~8	Dashboard KPIs, carte, QoS, scoring, audit
ui-navigation.spec.ts	7	Navigation, login modal, onglets, responsive
ui-map.spec.ts	4	Carte Leaflet, CNT toggle, polygones, zoom
production-scenarios.spec.ts	~40	8 scenarios de production complets
prestataire-api.spec.ts	~30	6 scenarios integration prestataires

9. Flux de donnees complet - Du prestataire au dashboard

Le schema ci-dessous decrit le flux de donnees complet depuis la collecte sur le terrain par un prestataire jusqu'a l'affichage sur le dashboard du Directeur General. Ce flux comprend les etapes de collecte, d'import, de validation, de stockage, de calcul des scores et de restitution visuelle. Chaque etape est critique et doit etre validee par les tests E2E pour garantir la fiabilite du systeme en production.

Etape	Acteur	Action	Endpoint / Systeme
1	Prestataire terrain	Collecte mesures (drive test)	Equipement mobile / Gps
2	Prestataire SI	Authentification API	POST /api/auth/callback/credentials
3	Prestataire SI	Import mesures (JSON/CSV)	PUT /api/mesures
4	ONIT-PNG	Validation des donnees	Zod schema validation
5	ONIT-PNG	Stockage en base	Prisma SQLite
6	ONIT-PNG	Mise a jour campagne (statut)	Automatique si PLANIFIEE
7	Systeme scoring	Calcul scores operateurs	POST /api/scores
8	Systeme monitoring	Detection seuils depasses	POST /api/alerts
9	DG / Analyste	Consultation dashboard	GET /api/dashboard

10	DG / Analyste	Generation rapport	POST /api/reports
----	---------------	--------------------	-------------------

10. Matrice de controle d'accès RBAC complete

Le tableau ci-dessous resume les droits d'accès de chaque role sur les differents endpoints de l'API. Les codes suivants sont utilises : 200 (accès autorisé en lecture), 201 (création autorisée), 403 (accès interdit - permission insuffisante), 401 (non authentifié). Cette matrice constitue la référence pour la validation du contrôle d'accès lors des tests E2E et doit être vérifiée pour chaque rôle et chaque endpoint.

Endpoint	SUPER_ADMIN	DG	ANALYSTE_QOS	OPERATEUR	Public
GET /api/dashboard	200	200	200	200	200
GET /api/mesures	200	200	200	200	401
POST /api/mesures	201	201	201	403	401
PUT /api/mesures	201	201	201	403	401
GET /api/alerts	200	200	200	200	401
POST /api/alerts	201	201	201	403	401*
PATCH /api/alerts	200	200	200	403	401
GET /api/campaigns	200	200	200	200	401
POST /api/campaigns	201	201	201	403	401
GET /api/reports	200	200	200	200	200**
POST /api/reports	201	201	201	403	401
GET /api/scores	200	200	200	200	200
POST /api/scores	201	201	201	403	401
GET /api/users	200	403	403	403	401
GET /api/roles	200	403	403	403	401
GET /api/audit-logs	200	200	403	403	401
GET /api/qos	200	200	200	200	401

GET /api/scoring	200	200	200	200	200
GET /api/map	200	200	200	200	200

* Signalement public (type=SIGNALEMENT_PUBLIC) autorise sans authentication

** Public ne voit que les rapports avec isPublic=true